

Une preuve de l'irrationalité de π

La preuve proposée est inspirée de celle produite par le mathématicien canadien Ivan Niven et publiée dans le Bulletin of the American Mathematical Society (numéro 53, en 1947).

On commence par noter, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$I_n = \frac{1}{n!} \int_0^\pi x^n (\pi - x)^n \sin(x) \, dx$$

et l'on prouve successivement que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, I_n > 0$
- $\forall q \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} q^n I_n = 0$
- $\forall n \geq 2, I_n = (4n - 2) I_{n-1} - \pi^2 I_{n-2}$
- $\forall n \in \mathbb{N}, \exists (c_{n,k})_{0 \leq k \leq n} \in \mathbb{Z}^{n+1}; I_n = \sum_{k=0}^n c_{n,k} \pi^k.$

On raisonne alors par l'absurde. S'il existe $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)$ tel que $\pi = \frac{p}{q}$, alors on déduit des points précédents que, pour n assez grand, le nombre $q^n I_n$ est un entier strictement compris entre 0 et 1, ce qui apporte la contradiction souhaitée.

Voyons maintenant tout cela en détail.

1 Preuve des deux premiers points

Il est clair que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'application $f_n : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^n (\pi - x)^n \sin(x)$ est continue et positive. Elle est en outre non identiquement nulle, puisque :

$$f_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2n} > 0$$

Son intégrale est donc strictement positive et donc $I_n > 0$.

Par ailleurs, pour tout $(n, x) \in \mathbb{N} \times [0, \pi]$:

$$x^n (\pi - x)^n \sin(x) \leq \pi^{2n}$$

donc, quel que soit l'entier $q \in \mathbb{N}^*$:

$$0 < q^n I_n \leq \frac{q^n}{n!} \pi (\pi^2)^n = \pi \frac{(q\pi^2)^n}{n!}$$

Pour conclure que $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n I_n = 0$, il suffit alors d'invoquer le :

Lemme. Pour tout réel $a > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$$

Démonstration. Si l'on note $u_n = \frac{a^n}{n!}$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{a^n} = \frac{a}{n+1}$$

et donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0$. En particulier :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1 \text{ dès que } n \text{ est assez grand}$$

Autrement dit, la suite u décroît APCR (voir l'annexe 1). Comme elle est minorée (par 0), elle converge. Notons L sa limite. En passant à la limite dans l'égalité :

$$u_{n+1} = \frac{a}{n+1} u_n$$

on voit que $L = 0 \times L$, soit $L = 0$.

Remarque. Si l'on connaît la règle de d'Alembert (voir l'annexe 2) pour les séries à termes strictement positifs, on peut conclure plus rapidement. En effet, comme $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0$, alors la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge et, en particulier, la suite u converge vers 0.

2 Preuve du troisième point

Nous allons utiliser la formule de *double-intégration par parties*.

D'une manière générale, si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux applications de classe C^2 alors :

$$\int_a^b f(x) g''(x) \, dx = [f(x) g'(x) - f'(x) g(x)]_a^b + \int_a^b f''(x) g(x) \, dx$$

Dans le cas qui nous intéresse, on choisit

$$f(x) = (\pi x - x^2)^n \quad \text{et} \quad g(x) = -\sin(x)$$

et l'on obtient pour tout $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi (\pi x - x^2)^n \sin(x) \, dx &= [- (\pi x - x^2)^n \cos(x) + \\ &\quad n (\pi x - x^2)^{n-1} (\pi - 2x) \sin(x)]_{x=0}^\pi \\ &\quad - \int_0^\pi \left(n(n-1) (\pi x - x^2)^{n-2} (\pi - 2x)^2 - \right. \\ &\quad \left. 2n (\pi x - x^2)^{n-1} \right) \sin(x) \, dx \end{aligned}$$

Le terme entre crochets est nul. De plus, on observe que :

$$(\pi - 2x)^2 = \pi^2 - 4\pi x + 4x^2 = \pi^2 - 4(\pi x - x^2)$$

Il vient donc :

$$\int_0^\pi (\pi x - x^2)^n \sin(x) \, dx = 2n \int_0^\pi (\pi x - x^2)^{n-1} \sin(x) \, dx - K_n \quad (\spadesuit)$$

avec :

$$\begin{aligned} K_n &= n(n-1) \int_0^\pi (\pi x - x^2)^{n-2} (\pi^2 - 4(\pi x - x^2)) \sin(x) \, dx \\ &= \pi^2 n! I_{n-2} - 4(n-1) n! I_{n-1} \end{aligned}$$

d'où, après division par $n!$ de chaque membre de ($\spadesuit$) :

$$I_n = 2I_{n-1} - (\pi^2 I_{n-2} - 4(n-1)I_{n-1})$$

soit finalement :

$$I_n = (4n-2) I_{n-1} - \pi^2 I_{n-2}$$

3 Preuve du quatrième point

La formule annoncée s'obtient en raisonnant par récurrence. On calcule aisément :

$$I_0 = \int_0^\pi \sin(x) \, dx$$

c'est-à-dire :

$$I_0 = 2$$

puis :

$$I_1 = \int_0^\pi (\pi x - x^2) \sin(x) \, dx$$

donc (double IPP) :

$$I_1 = [- (\pi x - x^2) \cos(x) + (\pi - 2x) \sin(x)]_0^\pi + \int_0^\pi 2 \sin(x) \, dx$$

c'est-à-dire :

$$I_1 = 4$$

Il existe donc un polynôme $P_0 \in \mathbb{Z}_0[X]$ et un polynôme $P_1 \in \mathbb{Z}_1[X]$ tels que $I_0 = P_0(\pi)$ et $I_1 = P_1(\pi)$. Il s'agit d'évidence de $P_0 = 2$ et $P_1 = 4$. Supposons, pour un certain $n \geq 2$, l'existence de polynômes $P_{n-2} \in \mathbb{Z}_{n-2}[X]$ et $P_{n-1} \in \mathbb{Z}_{n-1}[X]$ tels que :

$$I_{n-2} = P_{n-2}(\pi) \quad \text{et} \quad I_{n-1} = P_{n-1}(\pi)$$

alors, d'après la formule établie au troisième point :

$$I_n = (4n-2) P_{n-1}(\pi) - \pi^2 P_{n-2}(\pi)$$

et donc $I_n = P_n(\pi)$ où l'on a posé :

$$P_n = (4n-2) P_{n-1} - \pi^2 P_{n-2}$$

Visiblement : $P_n \in \mathbb{Z}_n[X]$. On a prouvé par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $P_n \in \mathbb{Z}_n[X]$ vérifiant $I_n = P_n(\pi)$.

De manière plus explicite, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe des entiers $c_{n,0}, \dots, c_{n,n}$ tel que :

$$I_n = \sum_{k=0}^n c_{n,k} \pi^k$$

4 Preuve de l'irrationalité de π

Supposons π rationnel et soient p, q des entiers naturels non nuls tels que :

$$\pi = \frac{p}{q}$$

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$q^n I_n = q^n \sum_{k=0}^n c_{n,k} \left(\frac{p}{q}\right)^k = \sum_{k=0}^n c_{n,k} p^k q^{n-k}$$

Il en résulte que $q^n I_n \in \mathbb{Z}$. Mais on vu au premier point que $q^n I_n > 0$ et donc $q^n I_n \in \mathbb{N}^*$. Par ailleurs, comme $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n I_n = 0$ (second point) alors $q^n I_n < 1$ dès que $n \geq n_0$ convenable.

Nous sommes parvenus à la contradiction désirée : si n est assez grand, $q^n I_n$ est un entier strictement compris entre 0 et 1.

5 Annexes

Annexe 1. APCR.

On dit qu'une suite réelle u vérifie une propriété $\mathcal{P}$ à partir d'un certain rang (APCR en abrégé) lorsqu'il existe un entier naturel N tel que la suite tronquée $(u_n)_{n \geq N}$ vérifie $\mathcal{P}$.

Trivialement, si une suite vérifie $\mathcal{P}$ alors elle vérifie $\mathcal{P}$ APCR, mais la réciproque est en général fausse.

Exemple 1. La suite définie par :

$$u_n = \frac{\cos(n)}{n} + 10^{-7}$$

n'est pas positive (parce que $u_{40} \simeq -0.0166$) mais elle converge vers $10^{-7} > 0$ et donc elle est certainement positive APCR.

Exemple 2. La suite définie par :

$$u_n = \begin{cases} (-1)^n & \text{si } n \leq 10 \\ \frac{1}{n} & \text{sinon} \end{cases}$$

n'est pas décroissante (parce que $u_1 = -1 < 1 = u_2$) mais elle est décroissante APCR.

Exemple 3. La suite définie par :

$$u_n = \begin{cases} n^2 & \text{si } n \leq 10 \\ (-1)^n & \text{sinon} \end{cases}$$

n'est pas périodique, mais elle est périodique (de période 2) APCR.

Pour certaines propriétés, cette notion ne présente aucun intérêt. Ainsi, une suite bornée APCR est simplement une suite bornée. En effet, s'il existe $N \in \mathbb{N}$ et $A \in \mathbb{R}^+$ tels que :

$$\forall n \geq N, |u_n| \leq A$$

alors, en posant :

$$B = \max\{|u_0|, \dots, |u_{N-1}|, A\}$$

on constate que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq B$$

De la même manière, la notion de suite convergente APCR est stérile.

Annexe 2. Règle d'Alembert.**Proposition.**

Étant donnée une série $\sum u_n$ à termes strictement positifs, on suppose que la suite $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)_{n \geq 0}$ converge et l'on note :

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$$

- Si $L < 1$ alors la série converge
- Si $L > 1$, alors la série diverge grossièrement
- Si $L = 1$ ou si la suite $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)_{n \geq 0}$ ne possède pas de limite, on ne peut pas conclure.

Ce résultat est connu sous le nom de règle de d'Alembert. On le démontre en effectuant la comparaison avec une série géométrique.

Le troisième cas est parfois qualifié de « douteux » (puisque'il n'est pas concluant). Ceci se justifie par le fait que les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ sont respectivement divergente et convergente, mais conduisent toutes les deux à $L = 1$.

Ajoutons qu'il est parfois possible de conclure, même si $L = 1$: si la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est croissante, elle ne peut pas converger vers 0 et la série est alors grossièrement divergente.

Attention ! La règle de d'Alembert ne donne que des conditions suffisantes ! Si $u_n > 0$ pour tout n et si la série $\sum u_n$ converge, il se peut que la suite $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)_{n \geq 0}$ ne possède pas de limite. C'est le cas lorsque :

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{n^2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{1}{n^3} & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemples. La série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$$

converge puisqu'en notant u_n son terme général :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} < 1$$

Pour la série

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(3n)!}{27^n (n!)^3}$$

le calcul donne :

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{(3n+3)(3n+2)(3n+1)}{27(n+1)^3} \\ &= \frac{(3n+2)(3n+1)}{9(n+1)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \end{aligned}$$

ce qui ne permet pas de conclure. Toutefois, si l'on connaît la formule de Stirling, on peut déterminer la nature de cette série. En effet :

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

et donc :

$$u_n \sim \frac{\left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} (6\pi n)^{1/2}}{27^n \left(\frac{n}{e}\right)^{3n} (2\pi n)^{3/2}} = \frac{K}{n}$$

où l'on a posé $K = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{3}{4}}$. Ceci prouve la divergence de la série proposée.